

Calcolo dell'Equilibrio di Nash in una Rete di Traffico con due Popolazioni

Giacomo Borra

Università di Brescia

9 giugno 2026

Introduzione

2 popolazioni: *hat* e *check*

Modello della rete

- La rete stradale $\mathcal{N}$ è rappresentata come un grafo orientato.
- Sono presenti due popolazioni:
 - **hat**: origine $\hat{O}$, destinazione $\hat{D}$;
 - **check**: origine $\check{O}$, destinazione $\check{D}$.
- Ogni popolazione può scegliere tra diversi percorsi

$$\hat{\gamma}_1, \dots, \hat{\gamma}_{\hat{n}}, \quad \check{\gamma}_1, \dots, \check{\gamma}_{\check{n}}.$$

- Le sottoreti associate alle due popolazioni sono assunte DAG connessi (*Directed Acyclic Graphs*).

Distribuzione del traffico

Scelta dei percorsi

Le quote di utenti che scelgono ciascun percorso sono descritte da

$$\hat{\theta} \in S^{\hat{n}}, \quad \check{\theta} \in S^{\check{n}},$$

dove S^n è il semplice delle probabilità.

Flussi sulle strade

Le matrici di incidenza percorso-strada

$$\hat{\Gamma}, \quad \check{\Gamma}$$

permettono di ottenere i flussi sulle strade:

$$\hat{\nu} = \hat{\Gamma} \hat{\theta}, \quad \check{\nu} = \check{\Gamma} \check{\theta}.$$

Tempi di percorrenza

- Ogni strada r_h è caratterizzata da una funzione di costo (tempo di viaggio)

$$\hat{\tau}_h, \quad \check{\tau}_h.$$

- I costi dipendono dal traffico presente sulla rete.
- Il tempo necessario a percorrere un cammino è la somma dei costi delle strade che lo compongono:

$$\hat{T} = \hat{\Gamma}^\top \hat{\tau}, \quad \check{T} = \check{\Gamma}^\top \check{\tau}.$$

$$\hat{T}_M = \hat{\theta}^\top \hat{T}, \quad \check{T}_M = \check{\theta}^\top \check{T}.$$

Equilibrio di Nash

Idea

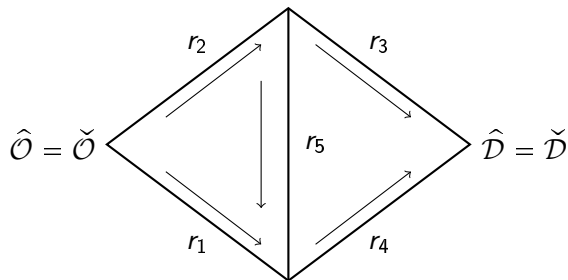
All'equilibrio nessun guidatore può ridurre il proprio tempo di percorrenza cambiando unilateralmente percorso.

Condizioni:

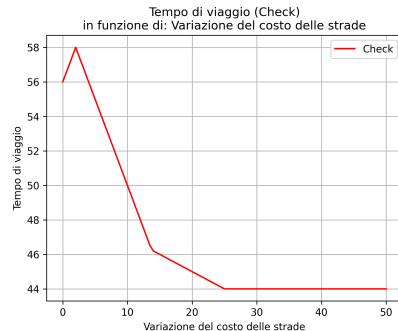
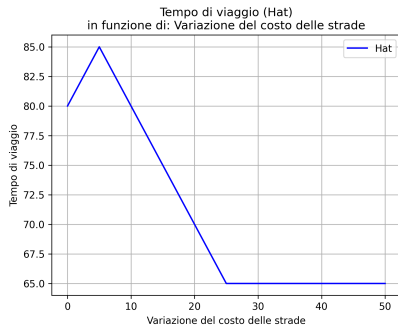
- 1 Tutti i percorsi effettivamente utilizzati da una stessa popolazione hanno lo stesso tempo di percorrenza.
- 2 I percorsi non utilizzati hanno tempo maggiore o uguale rispetto a quelli utilizzati.

L'equilibrio cercato coincide con un punto fisso di una funzione $\mathcal{F}$ costruita sul simpleso delle strategie.

Rete

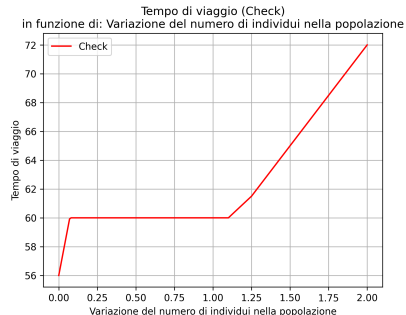
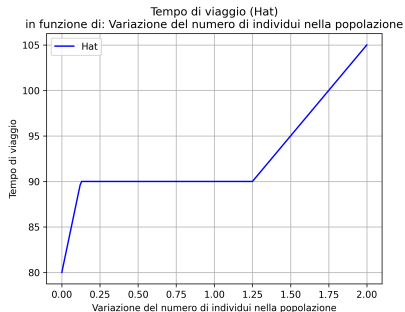


Variazione del costo



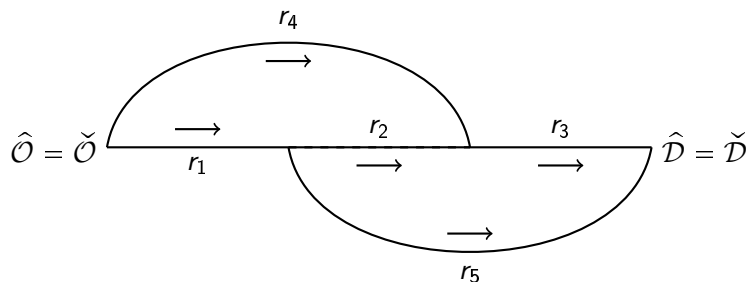
Variando il costo di r_5 per la popolazione *hat* e *check*

Variazione del numero di veicoli



Variando il numero di veicoli in *hat* e *check*

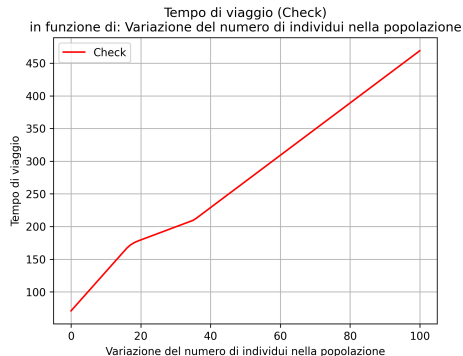
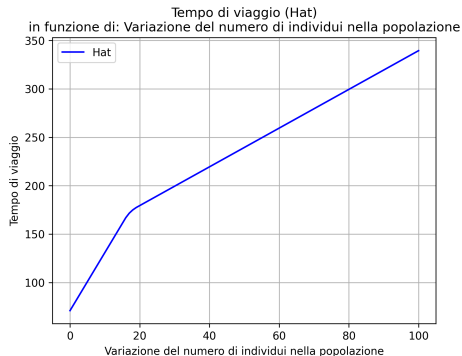
Rete



Ipotesi

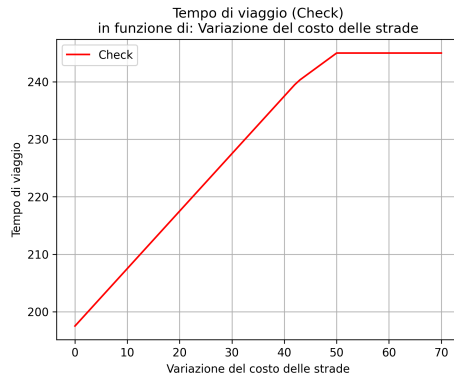
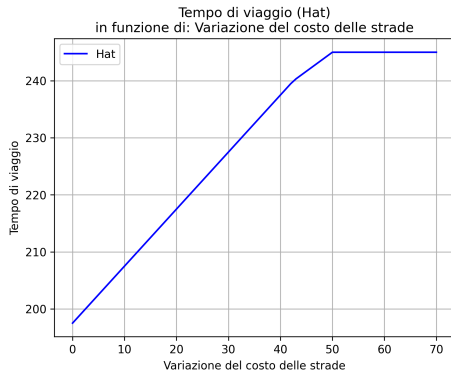
- Strade r_4 e r_5 scorciatoie nel caso di traffico intenso
- r_4 ed r_5 hanno precedenza su r_2 ed r_3
- La popolazione *hat* conosce le scorciatoie
- La popolazione *check* ignora l'esistenza delle scorciatoie

Modello presentato



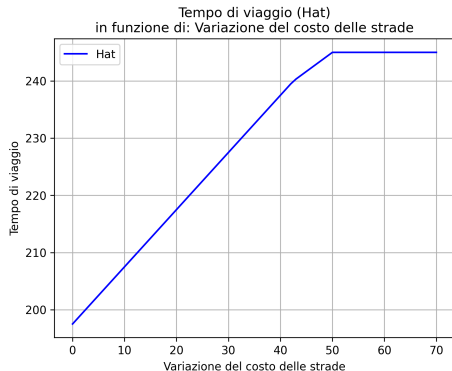
Variando il numero di veicoli della popolazione *hat* e *check*

Modello presentato

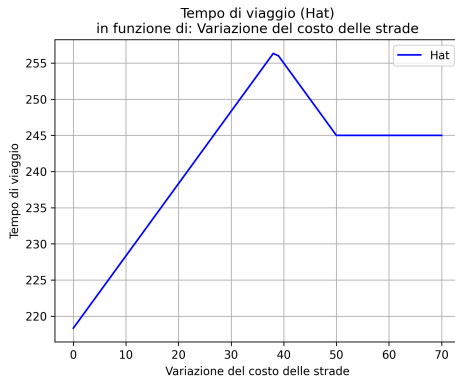


Variando i costi delle scorciatoie r_4 ed r_5 per la popolazione *hat*

Modello esteso

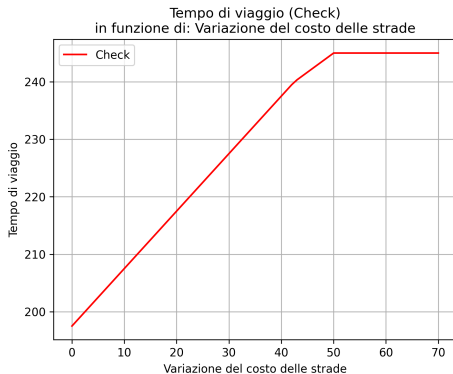


Variando il costo delle scorciatoie per *hat* nel modello originale

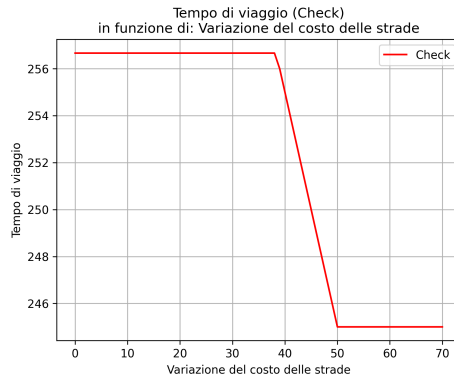


Variando il costo delle scorciatoie per *hat* nel modello esteso

Modello esteso



Variando il costo delle scorciatoie per *hat* nel modello originale



Variando il costo delle scorciatoie per *hat* nel modello esteso